

PROGRAMA DEL CURSO

Linux Administration Essentials (Spanish Edition)

NÚMERO DE
CURSO

LNK-001S

DURACIÓN

**1 día · 5
módulos**

NIVEL DE
AUDIENCIA

Principiante

FORMATO

**Dirigido por instructor / A ritmo
propio**

Programa del curso

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

Este curso intensivo de un día proporciona habilidades fundamentales para administrar sistemas Linux a través de interfaces de línea de comandos. Los estudiantes obtendrán experiencia práctica con gestión de usuarios, configuraciones de seguridad, redes y optimización de recursos del sistema utilizando Ubuntu Linux en un entorno virtualizado.

AL FINALIZAR EL CURSO

Después de completar este curso, podrá:

Configurar y administrar cuentas de usuario, grupos y permisos en sistemas Linux

Implementar medidas de seguridad incluyendo configuración de firewall y acceso SSH seguro

Establecer y diagnosticar conectividad de red mediante configuración de interfaces y herramientas de diagnóstico

Monitorear y optimizar recursos del sistema utilizando herramientas de línea de comandos

Automatizar tareas administrativas mediante scripts bash y programación con cron

REQUISITOS PREVIOS

- Conocimientos básicos de computación y sistemas operativos
 - Familiaridad con conceptos de redes fundamentales
 - Capacidad para navegar interfaces de usuario básicas
-

ESQUEMA DEL CURSO

MÓDULO 1 Fundamentos de Linux y Gestión de Usuarios

90 min

Introducción a la arquitectura de Linux, navegación por el sistema de archivos y gestión completa de cuentas de usuario y grupos mediante línea de comandos.

LECCIONES

- Lección 1:** Introducción a Linux y su Arquitectura
- Lección 2:** El Sistema de Archivos de Linux (FHS)
- Lección 3:** Navegación y Comandos Básicos de Terminal
- Lección 4:** Gestión de Usuarios en Linux
- Lección 5:** Gestión de Grupos en Linux
- Lección 6:** El Modelo de Permisos de Linux
- Lección 7:** Modificación de Permisos y Propiedad
- Lección 8:** Sudo y Elevación de Privilegios

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Gestión de Usuarios, Grupos y Permisos en Linux

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

- Navegar el sistema de archivos de Linux utilizando comandos esenciales de terminal
- Crear y administrar cuentas de usuario con diferentes niveles de privilegios
- Configurar grupos de usuarios y asignar membresías apropiadas
- Implementar permisos de archivos y directorios usando chmod y chown
- Utilizar sudo para ejecutar comandos con privilegios elevados de forma segura

MÓDULO 2 Seguridad del Sistema y Configuración de Firewall

85 min

Implementación de medidas de seguridad esenciales incluyendo configuración de firewall, políticas de acceso SSH y endurecimiento básico del sistema.

LECCIONES

Lección 1: Fundamentos de Seguridad en Sistemas Linux

Lección 2: Introducción al Firewall ufw

Lección 3: Configuración de Reglas de Firewall con ufw

Lección 4: Configuración Segura del Servicio SSH

Lección 5: Autenticación SSH con Claves Públicas/Privadas

Lección 6: Monitoreo de Seguridad mediante Registros del Sistema

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Configuración de Firewall UFW y Endurecimiento de Acceso SSH

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

Configurar y gestionar reglas de firewall utilizando ufw (Uncomplicated Firewall)

Implementar políticas de seguridad para acceso SSH

Configurar autenticación basada en claves SSH públicas/privadas

Aplicar principios de endurecimiento básico del sistema Linux

Monitorear intentos de acceso y eventos de seguridad mediante registros del sistema

MÓDULO 3 Configuración de Red y Resolución de Problemas

80 min

Configuración de interfaces de red, asignación de direcciones IP, configuración de DNS y diagnóstico de problemas de conectividad de red.

LECCIONES

Lección 1: Fundamentos de Redes en Linux

Lección 2: Direccionamiento Estático vs. DHCP

Lección 3: Introducción a netplan

Lección 4: Configuración Avanzada de Red

Lección 5: Herramientas de Diagnóstico de Red

Lección 6: Metodología de Resolución de Problemas de Red

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Configuración de Red Estática y Diagnóstico de Conectividad

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

Configurar interfaces de red con direcciones IP estáticas usando netplan

Establecer configuración de DNS y gateway predeterminado

Diagnosticar problemas de conectividad usando herramientas de red

Analizar rutas de red y tablas de enrutamiento

Verificar servicios de red activos y puertos en escucha

MÓDULO 4 Monitoreo y Optimización de Recursos del Sistema

80 min

Monitoreo del rendimiento del sistema, análisis de uso de recursos y optimización de procesos utilizando herramientas de línea de comandos.

LECCIONES

Lección 1: Fundamentos de Gestión de Recursos del Sistema

Lección 2: Monitoreo de CPU con top y htop

Lección 3: Análisis de Memoria y Disco

Lección 4: Gestión Avanzada de Procesos

Lección 5: Carga del Sistema y Uptime

Lección 6: Monitoreo de Entrada/Salida

EJERCICIOS DE LABORATORIO

Monitoreo y Optimización de Recursos del Sistema en Ubuntu

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

Monitorear uso de CPU y memoria utilizando comandos top y htop

Analizar consumo de espacio en disco con df y du

Gestionar procesos del sistema usando ps, kill y nice

Identificar cuellos de botella de rendimiento en el sistema

Optimizar recursos mediante ajuste de prioridades de procesos

Automatización de tareas administrativas mediante scripts bash y programación de trabajos con cron para mantenimiento regular del sistema.

LECCIONES

- Lección 1:** Introducción a la Automatización en Linux
- Lección 2:** Fundamentos de Scripting en Bash
- Lección 3:** Redirección y Pipes para Scripts Eficientes
- Lección 4:** El Servicio Cron y Programación de Tareas
- Lección 5:** Automatización de Respaldos y Mantenimiento
- Lección 6:** Mejores Prácticas y Monitoreo de Automatización

EJERCICIOS DE LABORATORIO

- Creación de Scripts de Respaldo Automatizados con Bash y Cron

AL FINALIZAR ESTE MÓDULO, USTED PODRÁ

- Crear scripts bash básicos para automatizar tareas administrativas repetitivas
- Programar trabajos automáticos utilizando cron y crontab
- Implementar respaldos automatizados de directorios críticos
- Configurar tareas de mantenimiento del sistema programadas
- Aplicar mejores prácticas para administración eficiente de sistemas Linux

BOOTCAMP MODE — LABORATORIOS FINALES

Se genera un Laboratorio final integrador por cada día del curso. Cada laboratorio final presenta un nuevo escenario que requiere que los estudiantes apliquen de forma independiente las habilidades combinadas de los módulos de ese día, sin procedimientos ni pistas. Los estudiantes determinan su propio enfoque. Los Laboratorios finales son la actividad de la tarde en la entrega Bootcamp y reemplazan la parte expositiva de la capacitación dirigida por instructor estándar.

LABORATORIO FINAL DEL DÍA 1 Módulos 1, 2, 3, 4, 5

HABILIDADES A INTEGRAR

- Crear y gestionar cuentas de usuario con diferentes niveles de privilegios utilizando comandos `useradd`, `usermod` y `userdel`
- Configurar permisos de archivos y directorios mediante `chmod`, `chown` y grupos de usuarios
- Implementar reglas de firewall con `ufw` para controlar tráfico entrante y saliente
- Configurar políticas de acceso SSH y autenticación basada en claves públicas
- Asignar direcciones IP estáticas mediante configuración de `netplan`
- Diagnosticar problemas de conectividad de red usando `ping`, `traceroute`, `netstat` y `ss`
- Monitorear uso de CPU, memoria y disco con comandos `top`, `htop`, `free` y `df`
- Analizar y gestionar procesos del sistema utilizando `ps`, `kill` y `nice`
- Automatizar tareas administrativas mediante scripts `bash` básicos
- Configurar trabajos programados con `cron` para mantenimiento del sistema

El contenido del laboratorio final está incorporado en los manuales del estudiante y guías del instructor — una sección por día, después del último módulo de ese día. También se incluye un archivo independiente de Diapositivas del laboratorio final (.pptx) en el paquete de descarga Exclusive.